

Documentación del Diagrama de Casos de Uso

Proyección: Roles Taller Informática

1. Introducción

- El documento describe la especificación de los casos de uso correspondientes al sistema **Roles Taller Informática**.
- El objetivo del sistema es gestionar el inventario, los materiales, los movimientos y los usuarios de un taller de informática, permitiendo diferentes funciones según el rol del usuario.
- Los actores principales identificados en el sistema son:
Administrador
Profesor

2. Actores del sistema

2.1 Administrador

- El administrador tiene acceso completo al sistema. Puede gestionar usuarios, materiales, inventario e informes.

2.2 Profesor

- El profesor puede consultar el inventario, localizar materiales y registrar movimientos relacionados con el uso de materiales.

3. Casos de Uso

Caso de Uso 1: Iniciar sesión

Objetivo:

- Permitir que los usuarios accedan al sistema mediante autenticación.

Actor principal:

- Administrador
- Profesor

Estado inicial:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El sistema debe estar operativo.

Flujo básico de eventos:

- 1- El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
- 2-El sistema solicita usuario y contraseña.
- 3-El usuario introduce sus credenciales.
- 4-El sistema valida la información.
- 5-El sistema concede acceso según el rol del usuario.

Caminos alternativos:**C1. Usuario o contraseña incorrectas**

1. El sistema enseña un mensaje de error.
2. El usuario vuelve a introducir las credenciales.

C2. Usuario no registrado

1. El sistema informa de que el usuario no existe.

Estado final:

1. El usuario accede al sistema.
2. Se carga los permisos.

Caso de Uso 2: Gestionar Usuario**Objetivo:**

- Permitir al administrador crear, modificar o eliminar usuarios del sistema.

Actor principal:

- Administrador

Estado inicial:

- El administrador debe haber iniciado sesión.

Flujo básico de eventos:

- 1- El administrador accede al módulo de usuarios.
- 2- El sistema muestra la lista de usuarios.
- 3- El administrador selecciona una acción.
- 4- El sistema procesa la operación.
- 5- El sistema actualiza la información.

Caminos alternativos:**C1. Datos inválidos**

1. El sistema detecta errores en los datos.
2. El sistema solicita correcciones.

C2. Usuario duplicado

1. El sistema informa de que el usuario ya existe.

Estado final:

1. La información de usuarios queda actualizada.

Caso de Uso 3: Gestionar Materiales**Objetivo:**

- Permitir al administrador registrar, modificar o eliminar materiales del taller.

Actor principal:

- Administrador

Estado inicial:

- El administrador debe haber iniciado sesión.

Flujo básico de eventos:

- 1- El administrador accede al módulo de materiales.
- 2- El sistema muestra el inventario actual.
- 3-El administrador añade, modifica o elimina materiales.
- 4- El sistema guarda los cambios.
- 5- El sistema actualiza el inventario.

Caminos alternativos:

C1. Usuario o contraseña incorrectas

1. El sistema informa de que el material no existe.

C2. Usuario no registrado

1. El sistema solicita completar los datos.

Estado final:

1. El inventario queda actualizado.

Caso de Uso 4: Consultar Inventario

Objetivo:

- Permitir a los usuarios consultar el estado del inventario.

Actor principal:

- Administrador
- Profesor

Estado inicial:

- El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo básico de eventos:

- 1- El usuario accede al apartado de inventario.
- 2- El sistema muestra los materiales disponibles.
- 3-El usuario consulta la información necesaria.

Caminos alternativos:

C1. Inventario Vacio

1. El sistema informa de que no existen materiales registrados.

Estado final:

1. El usuario obtiene la información solicitada.

3.Casos de Uso

Caso de Uso 5: Localizar Materiales

Objetivo:

- Permitir localizar materiales dentro del taller.

Actor principal:

- Administrador
- Profesor

Estado inicial:

- El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo básico de eventos:

- 1- El usuario accede al buscador de materiales.
- 2- Introduce el nombre o referencia del material.
- 3- El sistema realiza la búsqueda.
- 4- El sistema muestra la ubicación del material.

Caminos alternativos:

C1. Material no encontrado

1. El sistema informa de que no existe el material.

Estado final:

1. El usuario obtiene la ubicación del material.

Caso de Uso 6: Gestionar Informes

Objetivo:

- Permitir generar y consultar informes relacionados con el inventario y los movimientos.

Actor principal:

- Administrador
- Profesor

Estado inicial:

- El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo básico de eventos:

- 1- El usuario accede al módulo de informes.
- 2- Selecciona el tipo de informe.
- 3- El sistema recopila la información.
- 4- El sistema genera el informe.
- 5- El usuario visualiza el resultado.

Caminos alternativos:

C1. No existen datos

1. El sistema informa de que no hay datos suficientes.

Estado final:

1. El informe queda generado correctamente.

Caso de Uso 7: Importar/Exportar CSV

Objetivo:

- Permitir importar o exportar información mediante archivos CSV.

Actor principal:

- Administrador

- Profesor

Estado inicial:

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El archivo CSV debe tener un formato válido.

Flujo básico de eventos:

- 1- El usuario accede al módulo CSV.
- 2- Selecciona importar o exportar.
- 3- El sistema procesa la operación.
- 4-El sistema valida la información.

Caminos alternativos:**C1. Archivo inválido**

1. El sistema detecta errores en el archivo.
2. El sistema cancela la importación.

C2. Error de exportación

1. El sistema informa del error.

Estado final:

1. Los datos quedan importados o exportados correctamente.

Caso de Uso 8: Registrar Movimientos**Objetivo:**

- Permitir registrar entradas, salidas o préstamos de materiales.

Actor principal:

- Administrador

Estado inicial:

- El profesor debe haber iniciado sesión.
- El material debe existir en el sistema.

Flujo básico de eventos:

- 1- El profesor accede al módulo de movimientos.
- 2- Selecciona el material.
- 3- Introduce el tipo de movimiento.
- 4- El sistema registra la operación
- 5- El sistema actualiza el inventario.

Caminos alternativos:

C1. Material no disponible

1. El sistema informa de falta de disponibilidad.

C2. Datos Incorrectos

1. El sistema solicita corregir la información.

Estado final:

1. El movimiento queda registrado.
2. El inventario se actualiza.

Caso de Uso 9: Abrir Web

Objetivo:

- Permitir acceder a la página web relacionada con el sistema.

Actor principal:

- Profesor

Estado inicial:

- El usuario debe tener acceso a Internet.

- **Flujo básico de eventos:**

- 1- El profesor selecciona la opción de abrir web.
- 2- El sistema abre la página correspondiente.

Caminos alternativos:

C1. Error de conexión

1. El sistema informa de que no puede acceder a la web.

Estado final:

1. La página web queda abierta correctamente.